Date / / Subject

Dimensionality Reduction

Lec: 1

N: Sample Size , d: Number of Features

Complexity of model ↑ N↑, d↑

1. Time Complexity

N↑, time complexity↑

d ↑ , time complexity↑

$O(N \times d)$

يزداد التعقيد في الزمن كلما زاد حجم الداتا أو عدد المتغيرات.

2. Space Complexity

Space Complexity↑, N↑ space كلما أزود الـ d أو N الـ

Space Complexity↑, d↑ هتزيد.

3. Sample Complexity

$N = (10 - 20) * d \Rightarrow \lceil (d)$

minimum

Benefits of Dimensionality reduction

1. generalized the model
2. reduce cost / resources
3. overfitting ← Remove or reduce

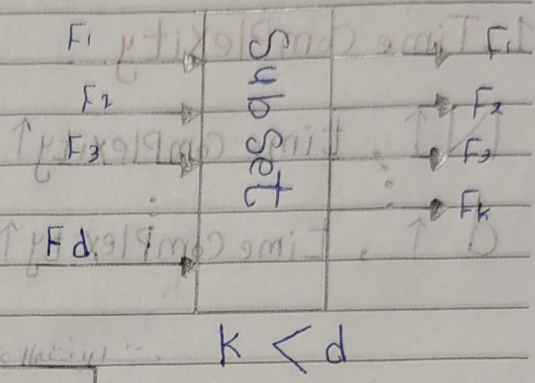
Date / / Subject

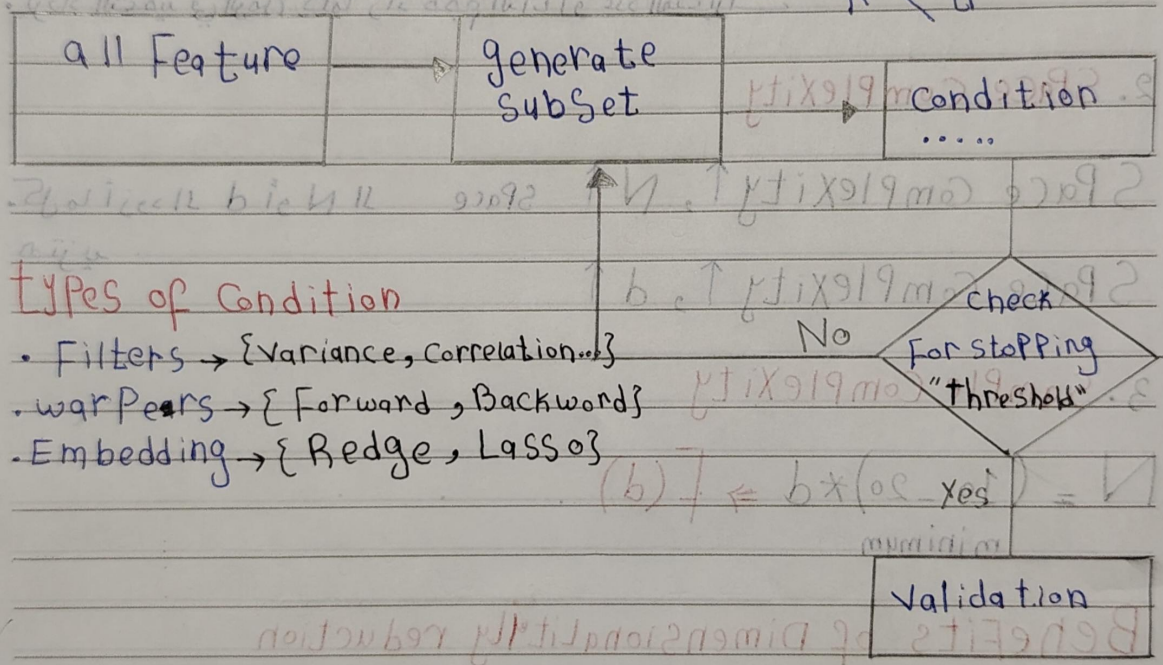
Techniques

1. Feature SubSet Selection.

Select SubSet of Feature using threShold

(*) بسبب كمية الداتا الكتيره فكان لازم أحدد الداتا المهمه عشان ~~[illegible]~~ أقلل Complexity ال





types of Condition

- Filters → {Variance, Correlation...}
- warPears → {Forward, Backward}
- Embedding → {Redge, Lasso}

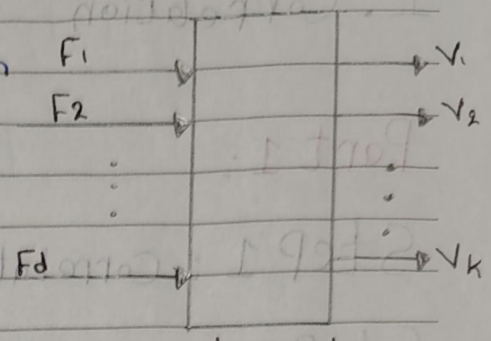
(*) في عملية Subset Selection ال Feature اللي هيدخل هو نفس ال Feature اللي هيخرج مش هيتغير فيه حاجه

Date / / Subject

2. Feature extraction

* الـ Feature اللي هيخرج مش نفس اللي دخل

V_j are → non Linear Combination
→ Linear Combination



Linear techniqes: PCA, LDA $k < d$

non_Linear techiqes: QDA

* في بعض الأحيان يستخدم PCA قبل الـ LDA

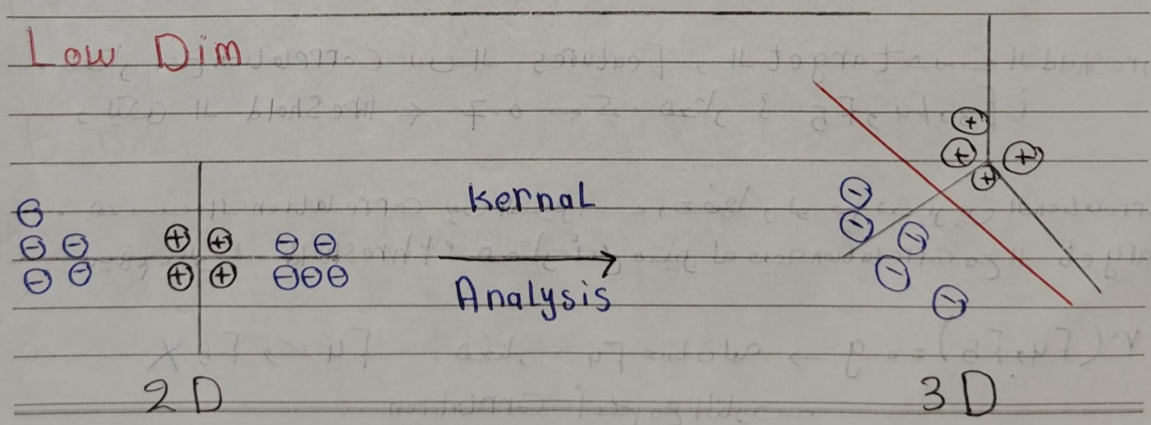
PCA	→	LDA

PCA: Principal Componant Analysis: data is unsupervised

LDA: Linear Discriminant Analysis: data is supervised

* اللي بقلل عدده هو الـ Feature وبسبب عدد الـ N ثابت

Low Dim



Date / / Subject

Filters

1. Correlation

Part 1:

Step 1: Correlation between F_i, target

Step 2: threshold to choose "generally between 0.7 – 0.8"

Part 2:

Filter between Feature "cardinality"

Ex

F1	F2	F3	F4	F5	target
0.15	0.5	0.75	0.9	0.8	

• هختار أعلى correlation بين الـ Features , والـ target حسب الـ threshold

وليكن الـ threshold ← 0.7 ← كده هختار { F3, F4, F5 }

• هحسب الـ correlation بين المتغيرات ببعضها ولو في متغيرين الـ correlation بيبقى عالي، "threshold" هختار أعلى متغير له قيمة correlation مع الـ target

$r(F_4, F_5) = 0.9$ → هختار F4 عشان ليه أعلى correlation مع التارجت F4 ✓ , F5 ✗

⇒ { F3 , F4 }